01 근호 계산

[서술형] $\sqrt{2}\left(\frac{3}{\sqrt{6}}+\frac{5}{\sqrt{12}}\right)-\frac{2}{\sqrt{8}}\div\sqrt{\frac{3}{4}}$ 을 간단히 하는 풀이과정과 답을 쓰시오. [2024 대서중 1학기 중간 19번]

[5점]

02 곱셈 공식 연쇄

[서술형] $(3+1)\left(3^2+1\right)\left(3^4+1\right)\left(3^8+1\right)=\frac{1}{a}\times\left(3^b-1\right)$ 일 때, 두 자연수 a, b 의 값을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. [2022 덕원중 1학기 중간 12번]

[5점]

03 식의 값

[서술형] $x=5+\sqrt{6}$ 일 때, $x^2-10x+16$ 의 값을 서로 다른 방법 2 가지로 구하시오. [2024 범일중 1학기 중간 19번]

[5점]

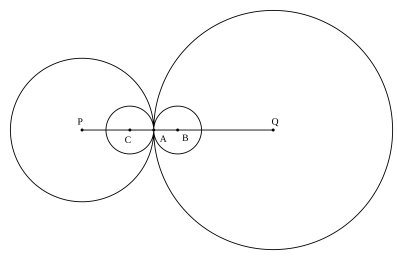
04 인수분해 활용(도형)

[서술형] 그림에서 원 P , Q , B , C 의 중심인 점 P , Q , B , C 와 점 A 는 모두 $\overline{\mathrm{PQ}}$ 위에 있고 원 P , Q , B , C 는 한 점 A 에서 만난다. 원 P 의 반지름인 $\overline{\mathrm{PA}}$ 의 길이는 a 이고, $\overline{\mathrm{QA}}$ 를 반지름으로 하는 원 Q 의 둘레의 길이는 4π 이다. 또, 점 B 는 $\overline{\mathrm{PQ}}$ 의 중점이고 점 C 는 $\overline{\mathrm{PB}}$ 의 중점이다. 원 C 의 넓이를 S_1 , 원 Q 의 넓이에서 원 B 의 넓이를 뺀 넓이를 S_2 라 할 때, 물음에 답하시오. (단, $0<a<\overline{\mathrm{QA}}$)

(1) $\overline{\mathrm{PB}}$, $\overline{\mathrm{PC}}$, $\overline{\mathrm{CA}}$, $\overline{\mathrm{AB}}$ 의 길이를 a 에 관한 식으로 나타내시오.

(2) $16S_1-4S_2$ 를 a 에 관한 식으로 나타내고 그 식을 인수분해하는 과정을 서술하시오. [2025 노변중 1학기 중간 22번]

[5점]



05 잘못 보고 인수분해

[서술형] 어떤 이차식을 인수분해하였는데, 인서는 일차항의 계수를 잘못 보아 $(x-3)(x+6)$ 로 인수분해하였고, 우진이는 상수항을 잘못 보아 $(x+4)(x-11)$ 로 인수분해하였다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 처음의 이차식을 구하시오.

(2) (1)에서 구한 이차식을 바르게 인수분해하시오. [2020 대구동중 1학기 중간 20번]

[5점]

06 식의 값(두 방법)

[서술형] $x=\sqrt{7}-3$ 일 때, x^2+6x+5 를 〈보기〉의 2 가지 방법으로 각각 구하시오.

ㄱ. 인수분해 공식을 이용하기 ㄴ. 완전제곱식을 이용하기

[2025 경신중 1학기 중간 19번]

[5점]

07 한 근이 주어진 이차방정식

[서술형] 이차방정식 $x^2+(2a+9)x+3a+5=0$ 의 한 해가 $x=1$ 일 때, 다른 한 해를 구하시오. (단, a 는 상수) [2025 시지중 1학기 기말 18번]

[5점]

08 공통근

[서술형] 이차방정식 $ax^2-x-6=0$ 의 한 근이 $-\frac{3}{2}$ 이고 다른 한 근이 이차방정식 $3x^2+(b-4)x=4b$ 의 근일 때, ab 의 값을 구하시오. (단, a , b 는 상수) [2025 오성중 1학기 중간 19번]

[5점]

09 중근 조건

[서술형] 이차방정식 $x^2+ax+a+3=0$ 이 중근 b 를 가질 때, 두 상수 a , b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오. (단, $b>0$)

[2025 오성중 1학기 중간 20번]

[5점]

10 세 가지 풀이법

[서술형] 이차방정식 $5x^2+13x-6=0$ 을 세 학생이 말한 방법으로 푸는 과정을 각각 서술하고 이차방정식의 해를 구하시오.

- 수선 : 난 인수분해를 이용할래.
- 대윤 : 난 완전제곱식을 이용해야지.
- 우성 : 그럼 나는 근의 공식을 이용할거야.

[2025 소선여중 1학기 중간 16번]

[5점]

11 계수 정리 후 근의 공식

[서술형] 이차방정식 $0.5x^2+\frac{4}{3}x+\frac{1}{6}=0$ 의 해가 $x=\frac{-4\pm\sqrt{b}}{a}$ 일 때, 유리수 a , b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오. [2025 신명여중 1학기 기말 18번]

[5점]

12 계수 정리

이차방정식 $\frac{1}{10}x^2-0.2x=0.3\left(2x+1\right)$ 의 x 의 계수와 상수항을 각각 a , b 라 할 때, $a\times b$ 의 값을 구하면? [2025 협성경복중 1학기 중간 10번]

[5점]

① 24 ② 26 ③ 36 ④ 38 ⑤ 42

13 제곱근을 이용한 풀이

이차방정식 $(x-5)^2=7k$ 의 두 근의 차가 두 자리 자연수가 되도록 하는 자연수 k 의 값은 모두 몇 개인가? [2025 능인중 1학기 기말 16번]

[5점]

① 4 개 ② 5 개 ③ 6 개 ④ 7 개 ⑤ 8 개

14 해가 유리수일 조건

x 에 대한 이차방정식 $(3x-1)^2=40k$ 의 해가 유리수가 되도록 하는 100 이하의 모든 자연수 k 의 합은? [2023 정화중 1학기 중간 12번]

[5점]

① 10 ② 50 ③ 140 ④ 210 ⑤ 390

15 완전제곱식 풀이

[서술형] 이차방정식 $2x^2-5x-1=0$ 에 대한 다음 물음에 답하시오.

(1) 이차방정식 $2x^2-5x-1=0$ 의 해를 구하시오.

(2) 이차방정식 $2x^2-5x-1=0$ 의 두 해 사이에 존재하는 정수를 모두 구하시오.

> ※ 완전제곱식과 제곱근을 이용하고 그 과정이 드러나도록 서술한다.

[2024 월서중 1학기 중간 20번]

[5점]

16 정수근 조건

x 에 대한 이차방정식 $x^2-4x-a=0$ 의 두 근이 정수가 되도록 하는 두 자리 정수 a 의 값의 개수는? [2025 가창중 1학기 기말 8번]

[5점]

① 6 개 ② 7 개 ③ 8 개 ④ 9 개 ⑤ 10 개

17 중근과 두 근의 곱

이차방정식 $x^2-6x-k=0$ 이 중근을 가질 때, 이차방정식 $2x^2-(3+k)x-2=0$ 의 두 근의 곱을 구하면? (단, k 는 상수이다.) [2025 협성경복중 1학기 중간 12번]

[5점]

① -3 ② -1 ③ $\frac{\sqrt{13}}{2}$ ④ $\sqrt{13}$ ⑤ 13

18 유리수 근 조건

이차방정식 $4x^2-8x+a-3=0$ 의 해가 모두 유리수가 되도록 하는 모든 자연수 a 의 값의 합은? [2025 논공중 1학기 기말 15번]

[5점]

① 14 ② 16 ③ 18 ④ 20 ⑤ 22

19 유리수 근 조건

[서술형] 이차방정식 $x^2-5x+k-2=0$ 의 해가 모두 유리수가 되도록 하는 자연수 k 의 값을 모두 구하고, 그 과정을 서술하시오. [2025 경명여중 1학기 기말 20번]

[5점]

20 두 근으로 이차방정식 만들기

이차방정식 $x^2-2x+2=0$ 의 두 근을 α , β 라 할 때, $\alpha-1$, $\beta-1$ 를 두 근으로 하고 x^2 의 계수가 2 인 이차방정식은? [2025 협성경복중 1학기 중간 13번]

[5점]

① $2x^2-6=0$ ② $2x^2-3x-6=0$

③ $2x^2+2=0$ ④ $2x^2+2x-3=0$

⑤ $2x^2+3x+6=0$